



MANUAL DE USUARIO Y GUÍA TÉCNICA

PLATAFORMA WEB PARA GESTIÓN DE RESERVAS Y SUGERENCIA
INTELIGENTE DE ESTILOS DE CORTE MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
EN UNA BARBERÍA DE ENCARNACIÓN

AUTOR

ANGEL AYAN BRITTO CORTESI

CARRERA DE ANÁLISIS DE SISTEMAS – UNAE

ESTADO DEL PROYECTO

PROTOTIPO FUNCIONAL ACADÉMICO

1. Introducción

El presente manual tiene como finalidad proporcionar una guía de uso, instalación, configuración y ejecución del sistema **BARBER-IA**, desarrollado como plataforma web orientada a la gestión de reservas para barberías con incorporación de sugerencias inteligentes de estilos de corte mediante análisis facial.

El sistema fue diseñado para modernizar procesos tradicionales de gestión manual de turnos, permitiendo a los clientes realizar reservas en línea y recibir recomendaciones personalizadas de estilos de corte a partir del análisis de imágenes faciales.

Asimismo, el sistema proporciona funcionalidades administrativas orientadas al control de reservas, gestión de clientes, supervisión de sugerencias generadas por inteligencia artificial y administración general del flujo operativo de la barbería. El sistema se encuentra construido utilizando tecnologías modernas de desarrollo web y servicios cloud bajo arquitectura serverless.

2. Objetivo del Manual

El objetivo del presente documento es guiar tanto a usuarios finales como a desarrolladores o evaluadores técnicos en el uso, instalación y ejecución del sistema **BARBER-IA**.

Este manual permite:

- Comprender el propósito general del sistema.
- Conocer las funcionalidades principales disponibles.
- Instalar y ejecutar el proyecto localmente.
- Configurar el entorno de desarrollo.
- Comprender la arquitectura tecnológica utilizada.
- Validar el funcionamiento básico del sistema.
- Identificar requisitos técnicos y dependencias necesarias.

3. Descripción General del Sistema

BARBER-IA es una plataforma web interactiva orientada a la digitalización del proceso de reservas dentro de una barbería.

El sistema permite a los usuarios:

- Registrarse e iniciar sesión mediante autenticación segura.

- Reservar turnos seleccionando fecha, servicio y horario disponible.
- Cancelar o visualizar reservas registradas.
- Subir imágenes faciales para recibir sugerencias inteligentes de corte.
- Consultar historial de recomendaciones generadas.

Por otra parte, el administrador dispone de un panel privado para:

- Supervisar reservas registradas.
- Gestionar servicios disponibles.
- Visualizar sugerencias generadas mediante IA.
- Gestionar historial del sistema.
- Administrar funcionalidades internas del flujo operativo.

El sistema implementa una arquitectura cliente–servidor híbrida basada en servicios cloud gestionados mediante Firebase y procesamiento inteligente a través de Google Cloud Vision API.

4. Características Principales

Entre las principales funcionalidades implementadas se destacan:

Gestión de usuarios

- Inicio de sesión mediante correo y contraseña.
- Inicio de sesión con cuenta Google.
- Persistencia de sesión autenticada.
- Control de acceso basado en autenticación.

Gestión de reservas

- Registro de turnos.
- Visualización de horarios disponibles.
- Cancelación de reservas.
- Prevención de conflictos de horario.
- Sincronización en tiempo real.

Inteligencia artificial aplicada

- Carga de imágenes faciales.
- Procesamiento mediante Google Cloud Vision API.
- Detección de características morfológicas faciales.
- Sugerencia personalizada de estilos de corte.

Panel administrativo

- Visualización de reservas.
- Gestión de historial de sugerencias.
- Supervisión del sistema.

5. Tecnologías Utilizadas

El sistema fue desarrollado utilizando tecnologías modernas orientadas a aplicaciones web interactivas y servicios cloud escalables.

Frontend

Tecnología	Descripción
React	Biblioteca para construcción de interfaces web
Vite	Herramienta de compilación y desarrollo
TypeScript	Superset tipado de JavaScript
Tailwind CSS	Framework de estilos responsivos
React Router	Gestión de navegación y rutas

Backend y Servicios Cloud

Tecnología	Función
Firebase Authentication	Gestión de autenticación
Cloud Firestore	Persistencia de datos
Firebase Storage	Almacenamiento de imágenes

Cloud Functions	Procesamiento backend serverless
Firebase Hosting	Despliegue web

Inteligencia Artificial

Tecnología	Función
Google Cloud Vision API	Procesamiento facial y sugerencia inteligente

6. Arquitectura General del Sistema

El sistema implementa una arquitectura cliente-servidor híbrida basada en computación en la nube.

La arquitectura se compone de:

Cliente (Frontend)

Ejecutado en el navegador del usuario mediante React + Vite.

Responsable de:

- interfaz de usuario
- reservas
- autenticación
- carga de imágenes
- visualización de sugerencias

Backend Serverless

Gestionado mediante Firebase.

Responsable de:

- autenticación
- persistencia de datos
- almacenamiento cloud
- procesamiento inteligente mediante funciones serverless

Servicio de IA

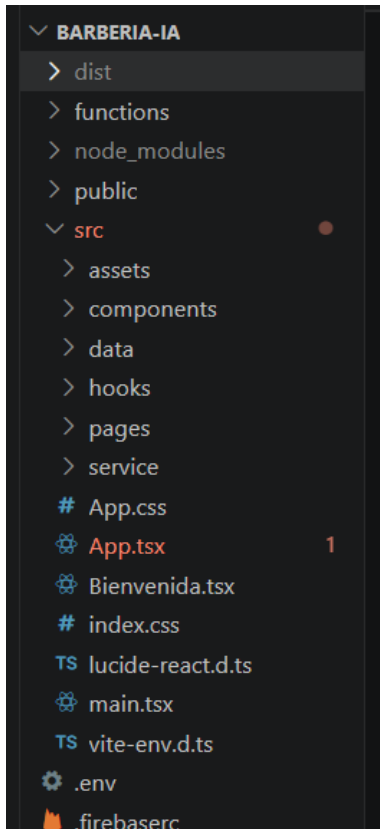
Google Cloud Vision API.

Responsable de:

- análisis de proporciones faciales
- detección morfológica básica
- apoyo en sugerencia de estilos de corte

7. Estructura General del Proyecto

La estructura principal del proyecto se organiza de forma modular:



Esta estructura facilita mantenibilidad, modularidad y separación de responsabilidades entre frontend, backend y servicios cloud.

8. Requisitos Previos

Antes de ejecutar el sistema **BARBER-IA**, es necesario disponer de un entorno de desarrollo compatible con tecnologías JavaScript modernas y servicios cloud de Firebase.

Se recomienda contar con los siguientes requisitos:

Requisito	Versión recomendada
Sistema operativo	Windows 10/11, Linux o macOS
Node.js	20 o superior
npm	Incluido con Node.js
Navegador web	Google Chrome o Microsoft Edge
Editor de código	Visual Studio Code
Firebase CLI	Última versión

8.1 Instalación de Node.js

El proyecto requiere Node.js para la ejecución del frontend y Cloud Functions.

Puede descargarse desde:

[Node.js Official Website](https://nodejs.org/)

Para verificar instalación ejecutar:

```
node -v  
npm -v
```

8.2 Instalación de Firebase CLI

Para desplegar o ejecutar funciones relacionadas con Firebase se recomienda instalar Firebase CLI.

Ejecutar:

```
npm install -g firebase-tools
```

Verificar instalación:

```
firebase --version
```

9. Obtención del Proyecto

El código fuente del sistema se encuentra almacenado en un repositorio GitHub público.

Repositorio oficial:

<https://github.com/AyanBritto/barberia.ia.git>

Para clonar el proyecto ejecutar:

```
git clone https://github.com/AyanBritto/barberia.ia.git
```

Ingresa al directorio:

```
cd barberia.ia
```

10. Instalación de Dependencias

Una vez descargado el proyecto, se deben instalar las dependencias del frontend y backend.

10.1 Dependencias del Frontend

Desde la raíz del proyecto ejecutar:

```
npm install
```

Este comando instala todas las librerías declaradas en package.json.

Entre las principales dependencias utilizadas se incluyen:

- React
- TypeScript
- Firebase SDK
- React Router DOM
- Tailwind CSS
- Framer Motion
- React Icons

10.2 Dependencias de Cloud Functions

Ingresa a la carpeta functions:


```
cd functions
```

Instalar dependencias:

```
npm install
```

Regresar a raíz:

```
cd ..
```

Estas dependencias permiten ejecutar procesamiento backend y comunicación con Google Cloud Vision API.

11. Configuración del Entorno (.env)

El sistema utiliza variables de entorno para proteger configuración relacionada con Firebase.

Debe crearse un archivo .env en la raíz del proyecto.

La estructura general requerida es:

```
.env
1 VITE_FIREBASE_API_KEY=AIzaSyBLprT2VUS25seWhb_OmaoyK7FRCixfc70
2 VITE_FIREBASE_AUTH_DOMAIN=barberia-ayan.firebaseio.com
3 VITE_FIREBASE_PROJECT_ID=barberia-ayan
4 VITE_FIREBASE_STORAGE_BUCKET=barberia-ayan.firebaseio.com
5 VITE_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID=234688993789
6 VITE_FIREBASE_APP_ID=1:234688993789:web:ce9c8d38f76968c2396194
```

12. Ejecución del Proyecto

12.1 Ejecución del Frontend

Desde la raíz del proyecto ejecutar:

```
npm run dev
```

El servidor de desarrollo iniciará automáticamente.

La aplicación normalmente estará disponible en:

```
VITE v7.3.1 ready in 968 ms

→ Local:   http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help
```

12.2 Ejecución de Cloud Functions

Ingresar a carpeta functions:

```
cd functions
```

Compilar funciones:

```
npm run build
```

Ejecutar emulador Firebase:

```
npm run serve
```

Esto habilita procesamiento local del backend serverless.

13. Scripts Disponibles

Script	Descripción
npm run dev	Ejecuta proyecto en desarrollo
npm run build	Genera versión compilada
npm run preview	Ejecuta vista previa del build

Cloud Functions

Script	Descripción
npm run build	Compila TypeScript
npm run serve	Inicia Firebase Emulator
npm run deploy	Despliega funciones

14. Compilación del Proyecto

Para generar versión de producción ejecutar:

```
npm run build
```

El sistema generará automáticamente carpeta:

```
dist/
```

conteniendo archivos optimizados para despliegue.

15. Verificación de Funcionamiento

Una vez ejecutado el sistema, se recomienda validar:

- acceso al login
- registro de usuarios
- autenticación correcta
- creación de reservas
- carga de imágenes
- sugerencias inteligentes
- acceso administrativo

La correcta ejecución de estas operaciones confirma funcionamiento adecuado del sistema.

16. Despliegue del Sistema

El sistema **BARBER-IA** fue diseñado para operar bajo arquitectura serverless utilizando Firebase como plataforma cloud.

El despliegue puede realizarse mediante Firebase Hosting y Cloud Functions.

16.1 Inicio de sesión en Firebase

Autenticarse mediante Firebase CLI:

```
firebase login
```

Este comando abrirá el navegador para autenticar una cuenta Google asociada al proyecto.

16.2 Despliegue de Cloud Functions

Ingresar a carpeta:

```
cd functions
```

Compilar:

```
npm run build
```

Desplegar:

```
npm run deploy
```

16.3 Despliegue general del proyecto

Desde la raíz del sistema ejecutar:

```
firebase deploy
```

Este proceso permite publicar:

- Hosting web
- Cloud Functions
- Firestore Rules
- Storage Rules

17. Seguridad Implementada

El sistema incorpora mecanismos orientados a garantizar control de acceso y protección básica de información.

Entre las medidas implementadas se incluyen:

Autenticación

- inicio de sesión mediante correo y contraseña
- autenticación con cuenta Google
- persistencia de sesión autenticada

Control de acceso

- restricción de rutas privadas
- protección de módulos administrativos
- control por roles

Persistencia segura

- reglas de acceso en Firestore
- control de almacenamiento mediante Firebase Storage Rules
- protección de datos autenticados

Protección del código

- uso de variables de entorno para credenciales
- separación entre frontend y backend serverless

18. Validación Básica del Sistema

Una vez ejecutada la plataforma, se recomienda realizar pruebas básicas de funcionamiento.

18.1 Registro e inicio de sesión

Verificar:

- registro correcto de cuenta
- acceso mediante login
- persistencia de sesión

18.2 Gestión de reservas

Validar:

- creación de reservas

- visualización de horarios
- cancelación de turnos
- prevención de horarios duplicados

18.3 Validación del módulo inteligente

Comprobar:

- carga de imagen facial
- procesamiento correcto
- generación de sugerencias de estilos

18.4 Validación administrativa

Verificar:

- acceso restringido a panel administrativo
- visualización de reservas
- permisos según rol

19. Solución de Problemas Frecuentes (Troubleshooting)

La Tabla 19.1 resume incidencias comunes y posibles soluciones.

Problema	Posible causa	Solución
Error al ejecutar npm install	Dependencias faltantes	Ejecutar nuevamente instalación
No inicia el servidor	Node.js incorrecto	Verificar versión instalada
Error Firebase	Configuración .env incorrecta	Revisar credenciales
No aparecen sugerencias IA	Cloud Functions o Vision API	Verificar servicios cloud
No se registran reservas	Firestore Rules	Revisar permisos

19.1 Error de dependencias

Ejecutar:

```
npm install
```

Si persiste:

```
rm -rf node_modules  
npm install
```

En Windows:

```
rmdir /s node_modules  
npm install
```

19.2 Error de Firebase

Comprobar:

- autenticación activa
- Firestore habilitado
- Storage habilitado
- configuración del proyecto correcta

20. Recomendaciones de Uso

Para garantizar correcto funcionamiento del sistema se recomienda:

- utilizar conexión estable a internet
- cargar imágenes con buena iluminación
- evitar fotografías borrosas
- mantener Node.js actualizado
- no compartir credenciales del archivo .env

Asimismo, se recomienda realizar pruebas funcionales luego de cambios importantes en el sistema.

21. Estado Actual del Proyecto

El sistema **BARBER-IA** corresponde a un prototipo funcional académico desarrollado como parte del Trabajo Fin de Grado de la carrera de Análisis de Sistemas.

Actualmente, el sistema implementa:

- autenticación de usuarios
- gestión de reservas
- sincronización cloud
- procesamiento inteligente de imágenes
- sugerencias personalizadas de estilos de corte
- control de acceso administrativo

El proyecto puede evolucionar mediante futuras mejoras relacionadas con inteligencia artificial, reportes, notificaciones y despliegue productivo.

MANUAL DE USUARIO
Sistema Web de Reservas con Inteligencia Artificial para Barbería Athenea
1. INTRODUCCIÓN
El presente manual de usuario tiene como objetivo guiar a los usuarios en el uso del sistema web Barber-IA , desarrollado para la gestión de reservas en la barbería.
El sistema permite a los clientes agendar turnos de manera online, recibir sugerencias de cortes mediante inteligencia artificial y gestionar sus reservas. Asimismo, proporciona herramientas administrativas para el control de servicios, usuarios, reportes y funcionamiento del sistema.
2. REQUISITOS DEL SISTEMA
Para utilizar correctamente la plataforma, el usuario debe contar con:
• Conexión a internet. • Navegador web actualizado (Google Chrome recomendado). • Cuenta de Google para autenticación. • Dispositivo con cámara (para uso de IA, opcional).
3. ACCESO AL SISTEMA
3.1 Inicio de sesión
El acceso al sistema se realiza mediante autenticación con Google:
1. Ingresar a la página principal.
2. Seleccionar “Iniciar sesión”.
3. Elegir cuenta de Google.
4. El sistema registrará automáticamente al usuario si es su primera vez.
4. FUNCIONALIDADES DEL CLIENTE
4.1 Reserva de turno

El usuario puede agendar una cita siguiendo estos pasos:
1. Seleccionar el servicio deseado.
2. (Opcional) Utilizar la inteligencia artificial para recomendación de corte.
3. Elegir barbero.
4. Seleccionar fecha y horario disponible.
5. Confirmar la reserva.
4.2 Uso de Inteligencia Artificial
El sistema ofrece una funcionalidad de análisis facial:
1. Activar cámara.
2. Tomar fotografía del rostro.
3. El sistema analizará proporciones faciales.
4. Se mostrará un corte recomendado con nivel de confianza.
4.3 Visualización de reservas
El cliente puede:
• Ver sus reservas activas.
• Consultar historial de servicios.
• Visualizar detalles de cada cita.
4.4 Cancelación de reserva
El usuario puede cancelar una reserva:
1. Ingresar a “Mis reservas”.
2. Seleccionar la reserva.
3. Presionar “Cancelar”.
El sistema notificará automáticamente al barbero.
4.5 Eliminación de cuenta
El usuario puede eliminar su cuenta:
1. Acceder a su perfil.
2. Seleccionar “Eliminar cuenta”.
3. Confirmar la acción.
Esto eliminará:
• Datos personales
• Reservas
• Historial
• Imágenes almacenadas
5. FUNCIONALIDADES DEL BARBERO
5.1 Panel del barbero
Cada barbero cuenta con un panel personalizado donde puede:
• Ver sus reservas asignadas.
• Filtrar por fecha o cliente.
• Acceder al historial de clientes.

5.2 Gestión de servicios
El barbero puede actualizar el estado de la reserva:
• Cliente llegó • En servicio • Finalizado
5.3 Historial de clientes
Permite visualizar:
• Servicios realizados • Cortes recomendados por IA • Imágenes de cortes (si fueron cargadas)
6. FUNCIONALIDADES DEL ADMINISTRADOR
6.1 Panel de administración
El administrador tiene acceso total al sistema:
• Gestión de usuarios • Gestión de servicios • Control de reservas • Configuración de IA
6.2 Gestión de servicios
Permite:
• Crear nuevos servicios • Editar precios • Eliminar servicios
6.3 Gestión de usuarios
El administrador puede:
• Visualizar usuarios registrados • Eliminar cuentas
6.4 Control de IA
El sistema permite:
• Activar o desactivar la inteligencia artificial
6.5 Reportes
El sistema genera reportes automáticos:
• Ingresos totales • Servicios más utilizados • Reservas por barbero
Estos datos se muestran mediante gráficos dinámicos.
7. NOTIFICACIONES
El sistema envía notificaciones automáticas por correo electrónico en los siguientes casos:

• Reserva creada
• Reserva cancelada
• Cambios relevantes en la cita
8. MANEJO DE HORARIOS
El sistema controla la disponibilidad:
• Bloquea horarios ocupados
• Deshabilita horarios pasados
• Actualiza disponibilidad en tiempo real
9. SEGURIDAD
El sistema utiliza:
• Autenticación segura con Google
• Verificación de identidad mediante tokens
• Control de acceso por roles (cliente, barbero, admin)
10. CONSIDERACIONES FINALES
El sistema Barber-IA busca optimizar la gestión de turnos en barberías mediante tecnología moderna, mejorando la experiencia del cliente y facilitando el trabajo del personal.
Se recomienda mantener el sistema actualizado y verificar regularmente las funcionalidades para asegurar su correcto funcionamiento.

22. Información del Autor

Autor: Angel Ayan Britto Cortesi

Carrera: Análisis de Sistemas

Universidad: Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE)

Proyecto: BARBER-IA

Repositorio oficial: <https://github.com/AyanBritto/barberia.ia.git>